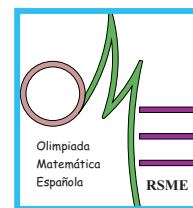




LXI OLIMPIADA MATEMÁTICA ESPAÑOLA

Fase Galega, curso 2024 - 2025



Mañá do venres 17 de xaneiro 2025

Primeira sesión

Problema 1. Sexa $ABCD$ un paralelogramo e sexa M un punto na diagonal BD que cumpre $MD = 2BM$. As rectas AM e BC córtanse no punto N . Cal é o cociente entre a área do triángulo MND e a área do paralelogramo $ABCD$?

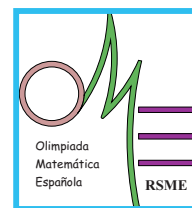
Problema 2. Sexa $q(x)$ un polinomio de grao 2023 que cumpre que $q(n) = \frac{1}{n}$ para todo $n = 1, 2, \dots, 2024$. Determinar o valor $q(2025)$.

Problema 3. Dividimos cada lado dun triángulo equilátero en n partes iguais e unimos cada punto da división co vértice oposto ao lado no que está o punto. Calcular o número de puntos interiores ao triángulo determinados por estes segmentos nos seguintes casos:

- (a) n é un número primo impar.
- (b) $n = 2p^2$, onde p é un número primo impar.



LXI OLIMPIADA MATEMÁTICA
ESPAÑOLA
Fase Galega, curso 2024 - 2025



Tarde do venres 17 de xaneiro de 2025

Segunda sesión

Problema 4. Determinar o menor enteiro positivo n que ten polo menos 4 divisores diferentes a, b, c, d , con $1 < a, b, c, d < n$, de forma que

$$a + b + c + d = 1001.$$

Problema 5. Sexa $ABCD$ un cuadrilátero convexo de forma que $AB \cap CD = F$ e $AD \cap BC = E$. Demostrar que os circuncírculos dos triángulos BFC , AFD , DCE e ABE teñen un punto en común.

Problema 6. Encontrar tódalas funcións $f : (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ que cumpren, para calquera $x, y > 0$, que

$$f(xf(y)) = f(xy) + x.$$